

Examen Réparti 1**Durée : 2h00**

Barème indicatif. Il sera tenu compte de la présentation et de la clarté dans la rédaction. Documents autorisés.

Les trois parties doivent être traitées sur des copies séparées.

1 Logiques temporelles**Exercice 1** (2 points)

Pour chacune des formules ci-dessous, déterminer si c'est une formule LTL, CTL, les deux, ou aucun des deux.

- (a) $E(p \cup \neg g) \wedge A \neg(p \cup q)$
- (b) $EG(p \cup q) \vee \neg E p \cup q$
- (c) $AFE(p \vee q) \cup r$
- (d) $GF(\neg p \cup (XXq))$

Exercice 2 (5 points)

Soient $\varphi_1 = E(a \cup (Eb \cup c))$ et $\varphi_2 = E(Ea \cup b) \cup c$.

- (a) ($2\frac{1}{2}$ points) A-t-on, pour toute structure $\mathcal{M}$, pour tout état s , si $\mathcal{M}, s \models \varphi_1$ alors $\mathcal{M}, s \models \varphi_2$? Justifier.
- (b) ($2\frac{1}{2}$ points) (Bonus) A-t-on, pour toute structure $\mathcal{M}$, pour tout état s , si $\mathcal{M}, s \models \varphi_2$ alors $\mathcal{M}, s \models \varphi_1$? Justifier.

Total des points de la section : 7 points

2 Model-Checking LTL/CTL**Exercice 3** ($3\frac{1}{2}$ points)

On considère les propositions atomiques p, q et r , étiquetant les états de la structure de Kripke K définie ci-dessous :

On considère les formules CTL suivantes :

- P1 : $r \implies AXp$
- P2 : $r \wedge AXp$
- P3 : $AGEFq$
- P4 : AFp

- (a) Pour chacune des propriétés suivantes, vous indiquerez sa signification en langage naturel et préciserez l'ensemble des états de la structure K dans lesquels la propriété est satisfaite (sans détailler les calculs).
- (b) On considère la règle d'expansion de l'opérateur AF : $AF(p) = p \vee AX(AF(p))$.
 - i. Prouvez cette règle à partir de la sémantique des opérateurs de la logique CTL.
 - ii. On se dote de l'opération $\widehat{PRE}$, défini tel que $\widehat{PRE}(X) = \{y \mid y \in PRE(X) \wedge \nexists t : y \rightarrow t \wedge t \notin X\}$. Calculez le point fixe associé à la formule P4, en appliquant cet opérateur $\widehat{PRE}$.

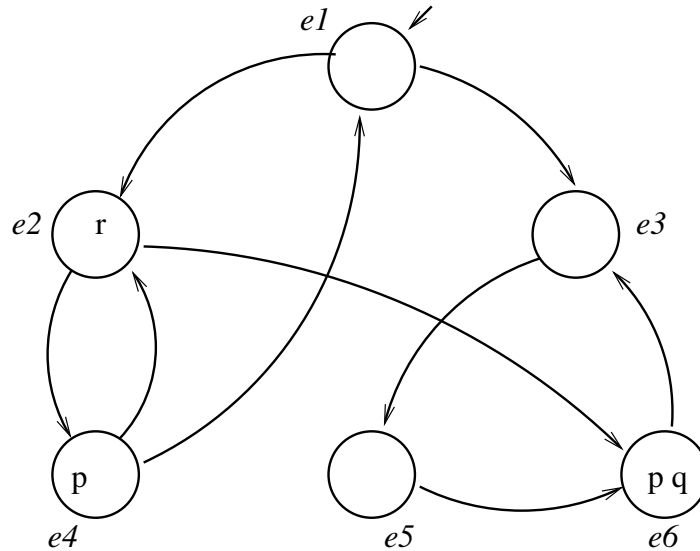


FIGURE 1 – structure de Kripke K , d'état initial e_1

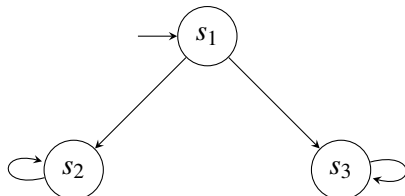
Exercice 4 (4½ points)

Dans cet exercice, on considère la formule $\psi : G(a \rightarrow ((\neg b) \cup (a \wedge b)))$.

- (a) (1 point) Transformer $\phi = \neg\psi$ en forme normale négative.
- (b) (2 points) Dessiner le graphe de réduction de $\{\phi\}$ (attention, il ne s'agit pas de l'automate!).
- (c) (1½ points) Dessiner les transitions sortant de l'état $\{\phi\}$ dans l'automate $\mathcal{A}_\phi$, et donner pour chaque état successeur l'ensemble de sous-formules qui le caractérise. Déterminer à quel(s) ensemble(s) de transitions acceptant(s) chacune de ces transitions appartient.

Exercice 5 (2 points)

On considère la structure de Kripke ci-dessous :



avec les états s_1 et s_2 étiquetés par a et l'état s_3 étiqueté par b .

- (a) (1 point) Soit $\text{fair} = GFb$. Etiquetez les états par la nouvelle proposition atomique fair .
- (b) (1 point) A-t-on $\mathcal{M}, s_1 \models A_f F E_f G a$? Justifiez.

Total des points de la section : 10 points

3 Model-Checking Multi-Agent Systems

Exercice 6 (3 points)

Spécification. Supposons que nous ayons deux utilisateurs, Peter et Betsy, et un seul périphérique d'impression. Les deux utilisateurs effectuent plusieurs tâches et parfois ils veulent imprimer leurs résultats sur l'imprimante. Comme il n'y a qu'une seule imprimante, un seul utilisateur peut imprimer un travail à la fois. Présentez un ensemble de propositions atomiques nécessaires pour décrire le scénario ci-dessus et fournissez les formules pour les propriétés suivantes :

1. Un utilisateur peut demander l'impression si et seulement si l'autre n'utilise pas l'imprimante.
2. Un utilisateur peut imprimer seulement pour une durée finie.
3. Si un utilisateur souhaite imprimer quelque chose, il/elle finit par pouvoir le faire.
4. Les utilisateurs peuvent collaborer pour alterner dans l'impression.

Pour chaque formule, il est nécessaire de choisir une logique entre ATL et ATL*. Des explications supplémentaires en mots seront appréciées.

Exercice 7 (4 points)

Vérification. Étant donné le modèle décrit en Figure 2 où $Ag = \{\alpha, \beta\}$, $Ac_\alpha = \{a, b\}$, $Ac_\beta = \{c, d\}$, et pour chaque couple d'actions (act_1, act_2) la première coordonnée act_1 est une action pour l'agent α et la deuxième coordonnée act_2 est une action pour l'agent β . Utilisez la procédure d'étiquetage pour la formule ATL

$$\varphi = [(\langle\langle\beta\rangle\rangle(p \wedge r) \mathbf{R}(\langle\langle\beta\rangle\rangle \mathbf{F} q)) \vee (\langle\langle\beta\rangle\rangle \mathbf{X} r)]$$

Le but de cet exercice est de produire pour chaque sous-formule ψ de φ l'ensemble des états qui satisfont ψ . Il est recommandé de présenter chaque étape pour chaque sous-formule. D'autres explications verbales sont les bienvenues.

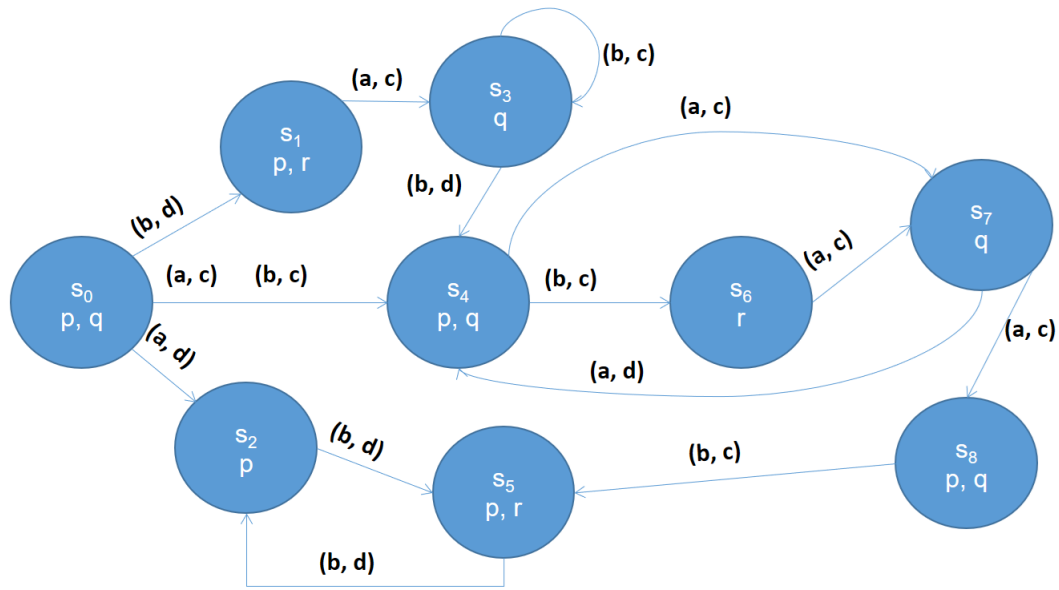


FIGURE 2 – Le CGS pour l'Exercice 7.

Total des points de la section : 7 points